

L'instabilità essenziale del vuoto di Yang–Mills: riproduzione machine-checked del programma di Preparata

Versione 1.1 — 11 agosto 2026 (v1.1: testo primario di Preparata acquisito e verificato a livello di equazioni — Sezione 8)

Giuliano (Vantasner AG), per Luca Gamberale

Rapporto tecnico con verifica automatica (substrate-framework, tracker #44)

Sommario

Questo rapporto riproduce, con oracoli macchina (SymPy/SciPy/mpmath, 63 test automatici), il programma di Giuliano Preparata sull'instabilità del vuoto perturbativo di Yang–Mills: il potenziale efficace a un loop nel fondo cromomagnetico costante (vuoto di Savvidy), il potenziale a due loop in funzione di b/Λ^2 (con $b = gH$), l'analisi di stabilità rispetto alle fluttuazioni, la decomposizione per colori e per modi trasversi, una configurazione classica migliore di quella di Savvidy (il vuoto “spaghetti” di Ambjørn–Olesen) con la riquantizzazione attorno ad essa, e la verifica equazione per equazione del testo primario del 1986 (Sezione 8). Ogni affermazione quantitativa è prodotta da codice eseguibile nel repository `vantasnerdan/substrate-framework` (issue #44–#50 e #56, PR #51–#55 e #57) o citata esplicitamente dalla letteratura. Risultato principale: il risultato a un loop di Savvidy si riproduce esattamente; il risultato a due loop pubblicato (Bordag–Skalozub 2022) contiene tre errori tipografici/sostanziali che documentiamo con valori esatti; la configurazione di Savvidy è instabile alle fluttuazioni a ogni ordine perturbativo accessibile, e il condensato di tubi di flusso (reticolo triangolare, parametro di Abrikosov $\beta = 1.159595$) è energeticamente preferito.

1. Fonti e accessibilità

Dichiariamo esattamente cosa è stato verificato e da dove.

- G. Preparata, *Essential Quantum Instability of the Perturbative Yang–Mills Vacuum*, Nuovo Cim. A **96** (1986) 366, DOI 10.1007/BF02833896 — **in nostro possesso** (PDF di 28 pp. con testo estraibile, md5 34f8efc4c056837869cfbe63906ea14d), acquisito l'11 agosto 2026 e fissato come provenance della campagna in `proposals/P229-preparata-qcd-vacuum-audit/sources/`. La scansione del 1986 degrada le formule in esposizione: nessuna equazione è trascritta dall'OCR come verità; ogni affermazione verificabile è codificata dal suo enunciato testuale più chiaro e poi controllata con oracoli (Sezione 8).
- G.K. Savvidy, Phys. Lett. B **71** (1977) 133 — il risultato a un loop, ripreso dalle sue riesposizioni aperte (EPJC **80** (2020) 165, arXiv:1910.00654; la rassegna EPJC 2026). Verificato interamente.
- N.K. Nielsen, P. Olesen, Nucl. Phys. B **144** (1978) 376 — paywalled; il modo instabile e la parte immaginaria sono stati verificati indipendentemente dal nostro calcolo (zeta dell'operatore e integrale di modo).
- M. Bordag, V. Skalozub, EPJC **82** (2022) 390, arXiv:2112.01043 — **aperto**; è la fonte del due loop a $T = 0$ (eq. 57–58). Verificato; tre discrepanze documentate (Sezione 5).
- M. Bordag, *Symmetry* **15** (2023) 1137 — rassegna aperta; fonte della costruzione del reticolo di tubi di flusso (eq. 146–152).
- P. Cea, arXiv:2311.14791 — aperto; settori tachimetrici $SU(3)$.

Metodo: nessun passaggio “a mano”. Ogni coefficiente è prodotto da codice; ogni check ha una mutazione che lo rompe. I moduli: `chromomagnetic_background.py` (21 test), `chromomagnetic_two_loop.py` (13 test), `chromomagnetic_sectors.py` (10 test), `spaghetti_vacuum.py` (8 test), `preparata_1986.py` (11 test) — 63 in totale.

2. Il potenziale a un loop (Savvidy), verificato

Convenzioni congelate: segnatura mostly-plus, gauge di fondo di Feynman ($\xi = 1$), $SU(2)$ con fondo in una direzione di Cartan ($a = 3$), variabile covariante $b = gH$.

Spettro delle fluttuazioni (derivato dall'operatore discretizzato, non asserito): vettore carico

$$E^2 = p_z^2 + b(2n+1) - 2b s_3, \quad s_3 \in \{+1, 0, -1\},$$

fantasma carico $E^2 = p_z^2 + b(2n+1)$. Il livello $n = 0$, $s_3 = +1$ dà $E^2 = p_z^2 - b$: il **tachione di Nielsen–Olesen**.

Cancellazione fantasma: la traccia di spin $2 \cosh(2bs) + 2$ meno il fantasma (-2) lascia $2 \cosh(2bs)$; il coefficiente di Seeley–DeWitt è esatto:

$$\frac{b}{\sinh(bs)} 2 \cosh(2bs) = \frac{2}{s} + \frac{11}{3} b^2 s + \frac{127}{180} b^4 s^3 + \dots$$

Potenziale a un loop (MS-bar):

$$V_1(b) = \frac{11}{48\pi^2} b^2 \left(\ln \frac{b}{\mu^2} - \frac{1}{2} \right).$$

Il coefficiente $11/(48\pi^2)$ è fissato a 10^{-10} dalla rotta zeta dell'operatore e a 10^{-2} dalla rotta proper-time con cut-off, indipendenti. Il minimo:

$$\ln \frac{b_{\min}}{\mu^2} = -\frac{24\pi^2}{11g^2}, \quad V_{\min} = -\frac{11\mu^4}{96\pi^2} e^{-48\pi^2/11g^2} < 0,$$

identico alla formula pubblicata da Savvidy. Con il running a un loop ($b_0 = 22/3$): $b_{\min} = \Lambda^2$ **esattamente** — contenuto indipendente dallo schema.

3. Stabilità rispetto alle fluttuazioni

Il verdetto è **negativo** e lo enunciamo con precisione:

- Per ogni $b > 0$ esiste il modo tachimetrico $E^2 = p_z^2 - b < 0$ per $p_z^2 < b$.
- Parte immaginaria a un loop, derivata dall'integrale di modo e indipendentemente dalla zeta dell'operatore:

$$|\text{Im } V_1| = \frac{b^2}{8\pi}.$$

- A due loop la parte immaginaria persiste: dal quadrato complesso $(3g^2/2)B_2^2$ con $B_2 = -b(\ln 2 - i\pi)/(16\pi^2)$ si ottiene $\text{Im } V_2 = -3g^2 b^2 \ln 2 / (256\pi^3) \neq 0$.
- La risommazione ad anelli (“daisy”) che rimuove la parte immaginaria a un loop è insufficiente a due loop (Bordag–Skalozub, conclusioni). Non esiste quindi un verdetto di stabilità perturbativo a questo ordine: il vuoto di Savvidy **non è stabile** contro le fluttuazioni, in accordo con la tesi di “instabilità essenziale” di Preparata.

4. Decomposizione per colori e modi trasversi

Per settore (coefficienti esatti del nucleo di calore, termine $b^2 s$):

settore	coefficiente	nota
trasverso $s_3 = +1$	11/6	contiene il tachione
trasverso $s_3 = -1$	11/6	
coppia longitudinale $s_3 = 0$	-1/3	cancella la coppia longitudinale
fantasma	+1/3	

L'intero logaritmo a un loop è trasverso-paramagnetico: i due settori di spin trasverso portano ciascuno 11/6, sommando all'11/3 totale; settore longitudinale e fantasma si cancellano esattamente.

$SU(3)$ (fondo lungo λ_3): le radici cariche hanno cariche $(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ in unità di gH — i tre settori tachimetrici di Cea. Ogni radice contribuisce come un vettore carico complesso di $SU(2)$ con la sua carica; il coefficiente del logaritmo totale è $\frac{3}{2}C$ con $C = 11/(48\pi^2)$, più gli spostamenti $\ln q$ per radice.

5. Il due loop: verifica e tre errata documentate

Dal calcolo delle definizioni del paper (loro eq. (3)) a $T = 0$, $\xi = 1$: il contributo a due loop è $W_2 = \frac{3}{2}g^2 B_2(0, b)^2$ con il “tadpole” magnetico

$$B_2(0, b) = \frac{b}{4\pi} \sum_{n, \sigma=\pm 2} \int \frac{d^2 k}{(2\pi)^2} \frac{1}{k^2 + b(2n + 1 + \sigma) - i0} = -\frac{b(\ln 2 - i\pi)}{16\pi^2},$$

esatto via funzione zeta: il polo e i termini $\ln b$, $\ln \mu$ decadono identicamente perché $G(1) = 1 + \zeta(0, \frac{1}{2}) + \zeta(0, \frac{3}{2}) = 0$ (la cancellazione coinvolge il tachione), e la somma residua $\sum \ln(2n + 1 + \sigma) = \ln 2 - i\pi$ segue dall'identità di Lerch $\zeta'(0, a) = \ln \Gamma(a) - \ln \sqrt{2\pi}$ (verificata numericamente a 10^{-30}).

Errata candidati (ciascuno fissato da un test):

- **F1** — la loro eq. (58) stampa la correzione all'esponente $3 \ln^2 2 / (98\pi^2)$ nella forma esponenziale e $3 \ln^2 2 / (88\pi^2)$ nell'espansione. La minimizzazione della loro stessa (57) dà 88: il 98 è un refuso.
- **F2** — la loro (57) stampa la parte immaginaria a un loop $-ib^2 / (8\pi^2)$; due rotte indipendenti (e Nielsen–Olesen) danno $b^2 / (8\pi)$.
- **F3** — la loro (57) stampa il due loop $g^2 \ln^2 2 b^2 / (128\pi^4)$. Dalle loro stesse definizioni:

$$\text{Re } W_2 = \frac{3g^2 b^2 (\ln^2 2 - \pi^2)}{512\pi^4},$$

cioè un fattore $4/3$ sul coefficiente di $\ln^2 2$ e una struttura $-\pi^2$ assente nella forma stampata (differenza esatta: $-g^2 b^2 (\ln^2 2 + 3\pi^2) / (512\pi^4)$). Riprodotto indipendentemente dall'estrattore bibliografico della campagna.

Minimo a due loop (con il nostro W_2): $b_{\min} = \mu^2 \exp\left(-\frac{24\pi^2}{11g^2} - \frac{9(\ln^2 2 - \pi^2)g^2}{352\pi^2}\right)$.

6. Il potenziale in funzione di b/Λ^2

Con running a un loop e miglioramento RG ($\mu^2 = b$), $x \equiv b/\Lambda^2$:

$$\frac{W(x)}{\Lambda^4} = \frac{11}{48\pi^2} x^2 \left(\ln x - \frac{1}{2} \right) + \kappa \frac{x^2}{\ln x}, \quad \kappa = \frac{9(\ln^2 2 - \pi^2)}{704\pi^2} \text{ (derivato)}, \quad \frac{3 \ln^2 2}{176\pi^2} \text{ (stampato)}.$$

A un loop il minimo è a $x = 1$ esattamente: $b_{\min} = \Lambda^2$; $W_{\min}/\Lambda^4 = -11/(96\pi^2)$.

7. La configurazione classica migliorata: il vuoto “spaghetti”

Il tachione condensa in un reticolo bidimensionale di tubi di flusso (Ambjørn–Olesen; rassegna Bordag eq. (146)–(152)). La densità del condensato

$$\rho(z) = e^{-2\pi(\text{Im } z)^2 / \text{Im } \tau} |\vartheta_3(\pi z | \tau)|^2$$

è esattamente periodica sotto le traslazioni magnetiche (verificato). Il parametro di Abrikosov $\beta = \langle \rho^2 \rangle / \langle \rho \rangle^2$, calcolato per quadratura diretta dalla definizione: reticolo quadrato $\beta = 1.180340$, triangolare $\beta = 1.159595$ (ottimale; la mutazione obliqua è peggiore). L'energia classica diventa $E_{\text{cl}} = \frac{H^2}{2}(1 - 1/\beta) < H^2/2$: il reticolo **abbassa** l'energia classica del campo costante.

Riquantizzazione (approssimazione della letteratura: sommare il potenziale a un loop del fondo omogeneo):

$$V(H) = \left(1 - \frac{1}{\beta}\right) \frac{H^2}{2} + \frac{11}{48\pi^2} (gH)^2 \left(\ln \frac{gH}{\mu^2} - \frac{1}{2} \right), \quad \ln \frac{gH_{\min}}{\mu^2} = -\left(1 - \frac{1}{\beta}\right) \frac{24\pi^2}{11g^2},$$

e il minimo è più profondo di Savvidy del fattore $\exp\left(\frac{48\pi^2}{11g^2\beta}\right)$ — esponenzialmente più profondo a accoppiamento debole.

Nota di convenzione (documentata, non risolta): la eq. (152) della rassegna quota $\vartheta_3(0, q_0) \simeq 1.2713$ per $q_0 = e^{-\pi}$; nella convenzione standard $\vartheta_3(0, e^{-\pi}) = 1.086434$, mentre $1.2713 = \vartheta_3(0, e^{-2})$. La loro eliminazione dei parametri non è ricostruibile dal testo aperto; i nostri numeri sono derivati, non trascritti.

8. Verifica del testo primario: Preparata 1986 equazione per equazione

Modulo `preparata_1986.py` (11 test; issue #56, PR #57). Ogni affermazione verificabile del paper è codificata dal suo enunciato testuale più chiaro e ricontrollata con oracoli SymPy, in incrocio con le primitive verificate delle Sezioni 2–6.

1. **Spettro (1.2).** $E^2 = p_z^2 + gH(2n + 1) - 2gH S_z$: coincide con lo spettro verificato della Sezione 2 (controllo numerico su quattro settori); il settore instabile è $n = 0$, $S_z = 1$ con $p_z^2 < gH$, come da testo.
2. **Risultato centrale (5.1).** $\Delta E = -\frac{11}{48\pi^2} g^2 H^2 \ln(\Lambda^2/gH) + O(g^2 H^2)$. Il segno **non è trascritto**: è derivato — solo il segno negativo produce il minimo locale con $a, b > 0$ delle (5.2)/(5.3) (il segno positivo dà un massimo, in contraddizione con l’abstract). Il coefficiente del logaritmo è identico al $C = 11/(48\pi^2)$ verificato alla Sezione 2.
3. **Minimo (5.2)/(5.3), derivato.** Dalla (5.1) codificata: $gH^* = a\Lambda^2$ con $a = e^{-1/2}$ e $\Delta E^* = -b\Lambda^4$ con $b = \frac{11}{96\pi^2 e}$ — entrambi finiti per $g \rightarrow 0$. Con il termine sotto-leading simbolico $\kappa g^2 H^2$: $a = e^{-1/2-48\pi^2 \kappa/11}$, ancora finito — l’instabilità “essenziale” è robusta, come asserito nel paper.
4. **Algebra AF della Sezione 1.** La (1.1) di Savvidy risolta per $1/g^2$ dà esattamente il running a un loop ($b_0 = 22/3$; residuo nullo). Inserendo il running AF nella variazionale del 1985 (1.3) [$gH^* = \Lambda^2 e^{-12\pi^2/11g^2}$] l’esponente è esattamente $-\ln(\Lambda/\Lambda_{\text{QCD}})$, quindi $gH^* = \Lambda \cdot \Lambda_{\text{QCD}}$: campo divergente e gap $\sim \Lambda^2$, come affermato.
5. **Distinzione di scala (onestà di convenzione).** La Λ di Preparata è il **cut-off UV**; la Λ della Sezione 6 è la **scala RG**. I due enunciati ($gH^* = a\Lambda_{\text{UV}}^2$ e $b_{\text{min}} = \Lambda_{\text{RG}}^2$) non vanno confusi: sono compatibili ma non identici.
6. **Frontiera dichiarata.** La macchina variazionale completa (funzionali d’onda gaussiani, appendici B–F, il modello $\lambda\phi^4$ dell’appendice F) non è riprodotta: è un possibile modulo successivo. Le affermazioni sopra coprono la catena logica portante: spettro $\rightarrow$ (5.1) $\rightarrow$ minimo $\rightarrow$ divergenza del gap $\rightarrow$ sopravvivenza della conclusione.

Verdetto: l’algebra verificabile di Preparata 1986 è internamente consistente e coerente con il coefficiente a un loop verificato indipendentemente; la tesi dell’instabilità essenziale segue dalla (5.1) codificata.

9. Risultati dichiarati

1. Il potenziale di Savvidy a un loop è confermato in ogni coefficiente: $C = 11/(48\pi^2)$, minimo a $b = \Lambda^2$, $V_{\text{min}} = -11\Lambda^4/(96\pi^2)$.
2. Il vuoto di Savvidy è **instabile**: tachione per ogni $b > 0$, $\text{Im } V \neq 0$ a uno e due loop. Il testo primario di Preparata è ora verificato a livello di equazioni (Sezione 8): l’algebra portante è consistente, il minimo $gH^* = e^{-1/2}\Lambda^2$ con $\Delta E^* = -\frac{11}{96\pi^2 e}\Lambda^4$ è derivato dalla sua (5.1), e l’instabilità essenziale (a, b finiti per $g \rightarrow 0$) ne segue. Frontiera dichiarata: la macchina variazionale completa delle appendici B–F.
3. Il due loop pubblicato (Bordag–Skalozub) contiene tre errori (F1, F2, F3) con i valori corretti esatti sopra; la correzione F3 cambia il coefficiente del termine a due loop e l’esponente del minimo.
4. Il logaritmo a un loop è interamente trasverso-paramagnetico ($2 \times 11/6$); longitudinale e fantasma si cancellano.
5. La configurazione classica più vicina al vuoto quantistico è il reticolo triangolare di tubi di flusso ($\beta = 1.159595$), con energia classica ridotta del fattore $(1 - 1/\beta) = 0.1376$ e minimo esponenzialmente più profondo; la riquantizzazione a un loop attorno ad esso è calcolata sopra.
6. Il potenziale in funzione di b/Λ^2 è la Sezione 6, con il termine a due loop corretto.

Riferimenti

- [1] G. Preparata, Nuovo Cim. A **96** (1986) 366. DOI: 10.1007/BF02833896 (abstract; testo pay-walled). [2] G.K. Savvidy, Phys. Lett. B **71** (1977) 133; riesposizione aperta: EPJC **80** (2020) 165, arXiv:1910.00654. [3] N.K. Nielsen, P. Olesen, Nucl. Phys. B **144** (1978) 376. [4] N.K. Nielsen, P. Olesen, Phys. Lett. B **79** (1978) 304 (linee di vortice elettriche). [5] J. Ambjørn, P. Olesen, Nucl. Phys. B **170** (1980) 60 e 265 (condensato “spaghetti”). [6] M. Bordag, V. Skalozub, EPJC **82** (2022) 390, arXiv:2112.01043 (aperto). [7] M. Bordag, Symmetry **15** (2023) 1137 (aperto). [8] P. Cea,

arXiv:2311.14791 (aperto). [9] Repository: vantasnerdan/substrate-framework — tracker #44, issue #45–#50 e #56, PR #51–#55 e #57; moduli `chromomagnetic_background.py`, `chromomagnetic_two_loop.py`, `chromomagnetic_sectors.py`, `spaghetti_vacuum.py`, `preparata_1986.py` con 63 test; testo primario fissato in `proposals/P229-preparata-qcd-vacuum-audit/sources/`.

Fine del rapporto.